

| Approved by   | Checked by | Prepared by  |
|---------------|------------|--------------|
| Kato Shunichi |            | Nhu Dinh Duy |

## ***FLOW CHART TO CHECK ROHS***

**Confidential : Canon internal use only**

|                                |                            |                |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| LBP Material Quality Assurance | Issued No<br>LBPMQA-FA-040 | Revision<br>01 |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|

# QUI TRÌNH ỨNG PHÓ VỚI SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG X-QUANG – LBP MQA

Ver. 00

(Issued by: Nguyễn Đình Duy; Approved by: S. KATO)

Phát hiện sự cố bất thường

(chập cháy, hỏng cửa liên động, đổ vỡ thiết bị...)

Người phát hiện sự cố

Ngay lập tức ngắt nguồn điện các máy X-quang

Thông tin cho trưởng phòng và nhân viên phụ trách an toàn bức xạ

(Mgr: Mr. Kato – PHS: 1919

PIC: Mr. Duy – PHS: 1691)

Nhân viên phụ trách an toàn

Cách ly khu vực xảy ra sự cố với các nhân viên làm việc xung quanh

Thông tin tới bộ phận Môi trường

(Mr. Komatsuki-HP:0914.285.430; PHS: 1768)

Mr. Huy – HP:0904.702.207; EXT:5502)

Nhân viên phụ trách an toàn & bộ phận môi trường

Khôi phục thiết bị, kiểm tra tình trạng an toàn

Không

Xác nhận sự cố và mức độ sự cố, quyết định liên lạc với Cục an toàn bức xạ hạt nhân?

Có

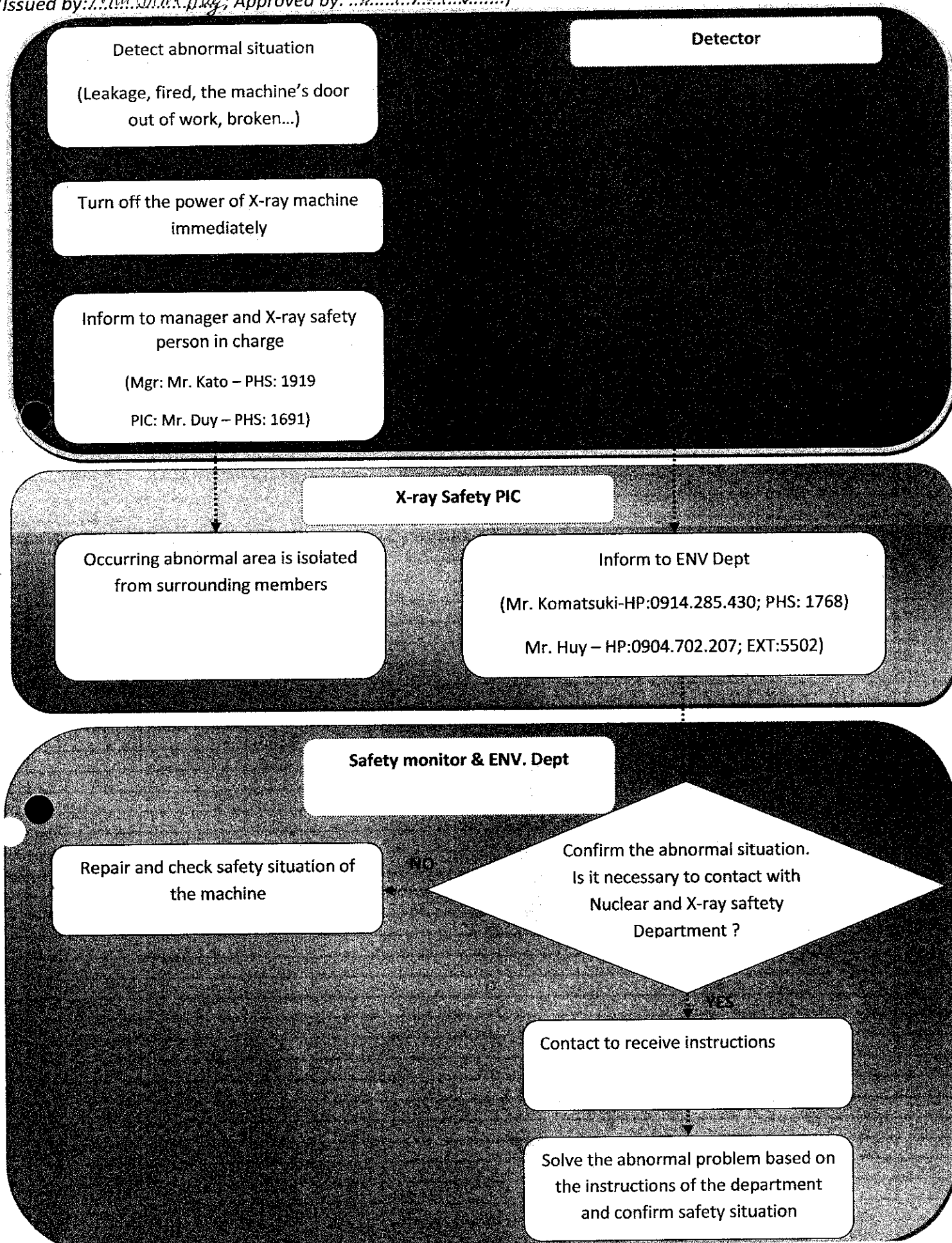
Liên lạc tới Cục an toàn bức xạ hạt nhân và nhận hướng dẫn giúp đỡ

Tiến hành giải quyết sự cố theo hướng dẫn và xác nhận tình trạng an toàn

# X-RAY EMERGENCY RESPONSE PROCEDURE – LBP MQA

Ver. 00

(Issued by: Mu Diak Duy; Approved by: S. KATO)



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY X-RAY SEA 1200VX

| QUẢN LÝ LỊCH SỬ TÀI LIỆU |     |            |           |          |
|--------------------------|-----|------------|-----------|----------|
| No                       | Rev | Issue date | Content   | Issue by |
| 1                        | 001 | 16-May-11  | New issue | Bằng     |
|                          |     |            |           |          |
|                          |     |            |           |          |
|                          |     |            |           |          |

## 1 Khởi động máy:

### ① **Bật công tắc nguồn của hệ thống:**

Khi công tắc khởi động có màu xanh => Máy đã được bật

### ② **Khởi động máy tính và khởi động phần mềm:**

Sau khi khởi động máy tính, nhấp đúp vào biểu tượng "HS Easy". Chọn "HS\_easy(2)" để bắt đầu cho quá trình phân tích.

### ③ **Bật chìa khóa X-ray sang trạng thái ON trong khi chắc chắn "HS\_easy(2)" đang chạy.**

### ④ **Nhấn OK sau khi đã chắc chắn về các cảnh báo "The caution on X-ray station use" về yêu cầu an toàn khi sử dụng máy X-ray.**

### ⑤ **Làm nóng máy trong 30 phút.**

## 2 Hướng dẫn phân tích mẫu:

### ① **Đặt mẫu cần phân tích vào vị trí phân tích:**

trong buồng phân tích, rồi đóng cửa shutter lại

### ② **Chọn điều kiện phân tích "Recipe" là:**

- Với mẫu chuẩn: **Standard check**
- Với kim loại: **Metal**
- Với linh kiện nhựa, dây điện: **Plastic\_5element**

### ③ **Chọn chế độ cho "Mylar"**

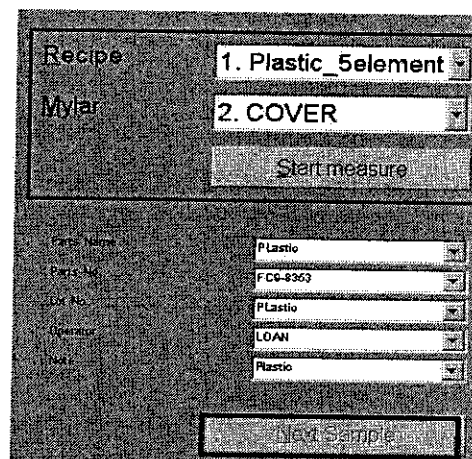
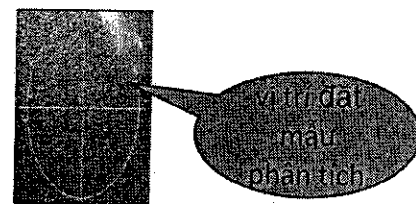
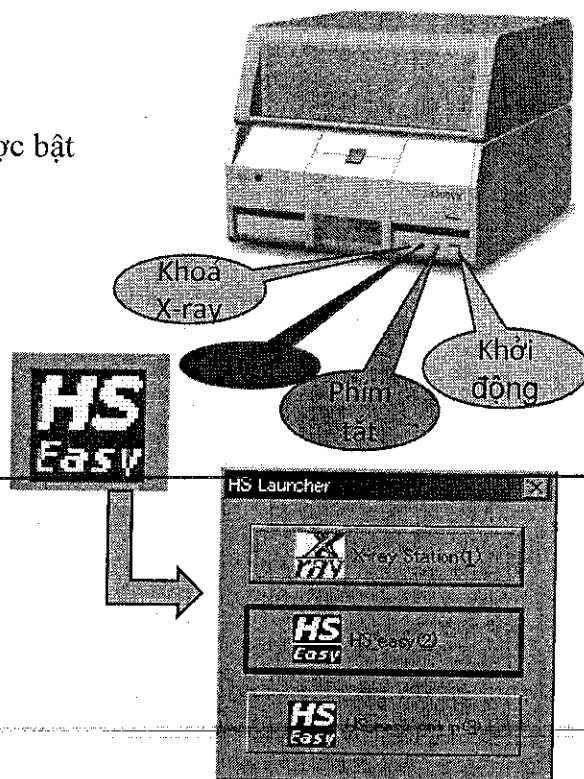
- Với linh nhỏ, cho vào cốc: Chọn **Cover+Film**
- Với linh kiện không cần cốc: Chọn **Cover**

### ④ **Kích "Start measure" bắt đầu phân tích.**

### ⑤ **Nhập thông tin linh kiện đang phân tích.**

- **Sample Name:** Tên linh kiện
- **Sample No:** Mã linh kiện
- **Lot No:** Ngày sản xuất
- **Operator:** Người phân tích
- **Note:** Ghi chú các thông tin khác.

### ⑥ **Khi kết thúc quá trình phân tích (như hình bên dưới) kích vào "Next sample" để máy tự động lưu dữ liệu đo.**



| Analysis Results |             |                 |                   |                 |                 |                       |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Total judgement  | O.K.        |                 | Packing directive |                 | O.K.            |                       |
|                  | Conc. (ppm) | Conc. Judgement | Error 3s(ppm)     | Error Judgement | Intensity (cps) | Intensity Err 3s(cps) |
| Cd               | 0           | O.K.            | 13                | O.K.            | 0.0             | 0.0                   |
| Pb               | 1           | O.K.            | 3                 | O.K.            | 0.5             | 2.2                   |
| Hg               | 0           | O.K.            | 3                 | O.K.            | 0.0             | 0.0                   |
| Br               | 0           | O.K.            | 30                | O.K.            | 0.0             | 0.0                   |
| Cr               | 0           | O.K.            | 4                 | O.K.            | 0.0             | 0.0                   |

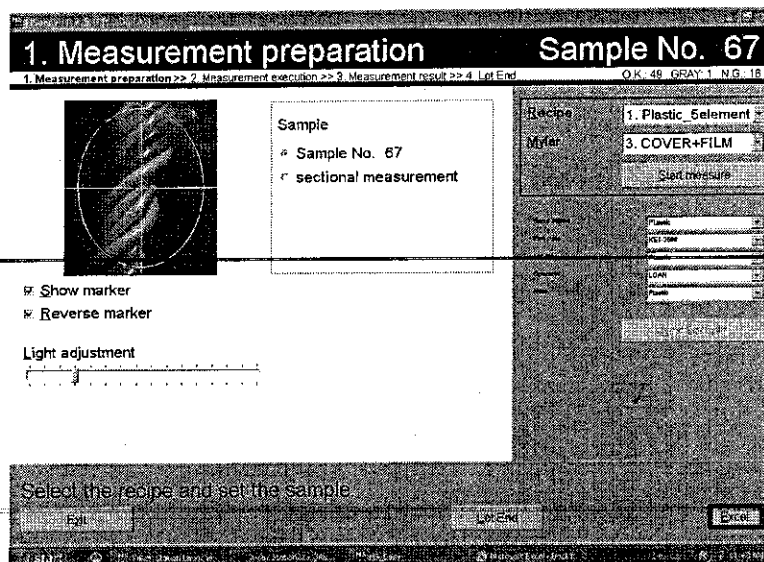
# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY X-RAY SEA 1200VX

| QUẢN LÝ LỊCH SỬ TÀI LIỆU |     |            |           |          |
|--------------------------|-----|------------|-----------|----------|
| No                       | Rev | Issue date | Content   | Issue by |
| 1                        | 001 | 16-May-11  | New issue | Bằng     |
|                          |     |            |           |          |
|                          |     |            |           |          |
|                          |     |            |           |          |

### 3 In "Kết quả phân tích"

Sau khi mẫu phân tích đã có kết quả như trên, để in kết quả phân tích này ta thực hiện như sau:

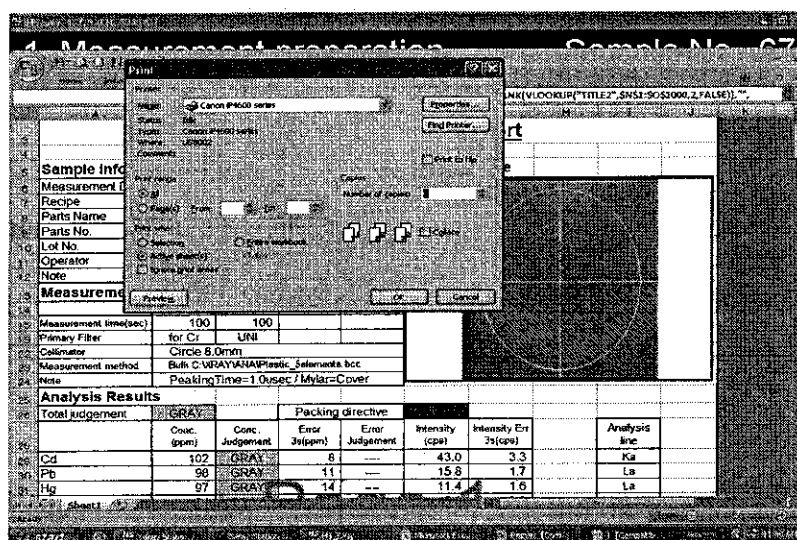
- Kích phím "Excel" để quan sát danh sách các file kết quả đã phân tích.



- Kích chuột vào những số thứ tự 'màu xanh' để mở file kết quả của mẫu tương ứng

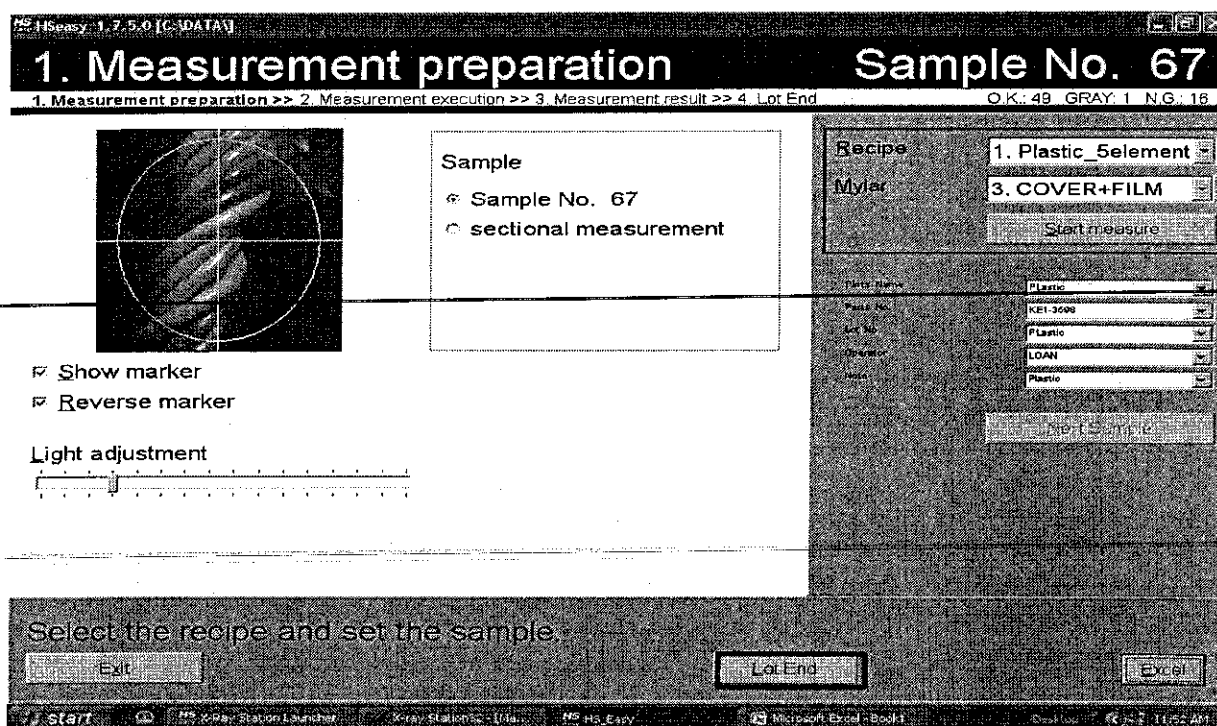
| Meas. No. | Sample No. | Recipe  | Mylar     | Date           | Parts Name | Parts No. | Lot No. | Operator | Note | Judge | Conc. | Judge Err. | Lvs. |
|-----------|------------|---------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|----------|------|-------|-------|------------|------|
| 1         | 1          | 2 COVER | 5/12/2011 | Standard Ch... | MAU CHUA   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | GRAY | 102   | GRAY  | 8          | ---  |
| 2         | 2          | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC3-8044   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 1     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 3         | 3          | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC3-8023   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 4         | 4          | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC3-8031   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 5         | 5          | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-7919   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 6         | 6          | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-1431   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 7         | 7          | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC3-8632   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 11         | O.K. |
| 8         | 8          | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC3-8626   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 15         | O.K. |
| 9         | 9          | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-7759   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 2     | O.K.  | 11         | O.K. |
| 10        | 10         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-7961   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 11        | 11         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-7853   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 2     | O.K.  | 13         | O.K. |
| 12        | 12         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-8513   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 13        | 13         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-8551   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 3     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 14        | 14         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-7734   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 3     | O.K.  | 13         | O.K. |
| 15        | 15         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-1788   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 16        | 16         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC3-8598   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 17         | O.K. |
| 17        | 17         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-7778   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 14         | O.K. |
| 18        | 18         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-8489   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 19        | 19         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC3-8604   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 13         | O.K. |
| 20        | 20         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-8494   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 21        | 21         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-7868   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 14         | O.K. |
| 22        | 22         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-8540   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 13         | O.K. |
| 23        | 23         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-7900   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 7     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 24        | 24         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-8575   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 3     | O.K.  | 12         | O.K. |
| 25        | 25         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-8514   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 13         | O.K. |
| 26        | 26         | 2 COVER | 5/12/2011 | Plastic        | RC2-8539   | Plastic   | LOAN    | Plastic  | O.K. | 8     | O.K.  | 13         | O.K. |

- Sau khi đã mở kết quả phân tích như hình bên dưới, ta ấn "Ctrl + P" để thực hiện lệnh in ra kết quả phân tích.

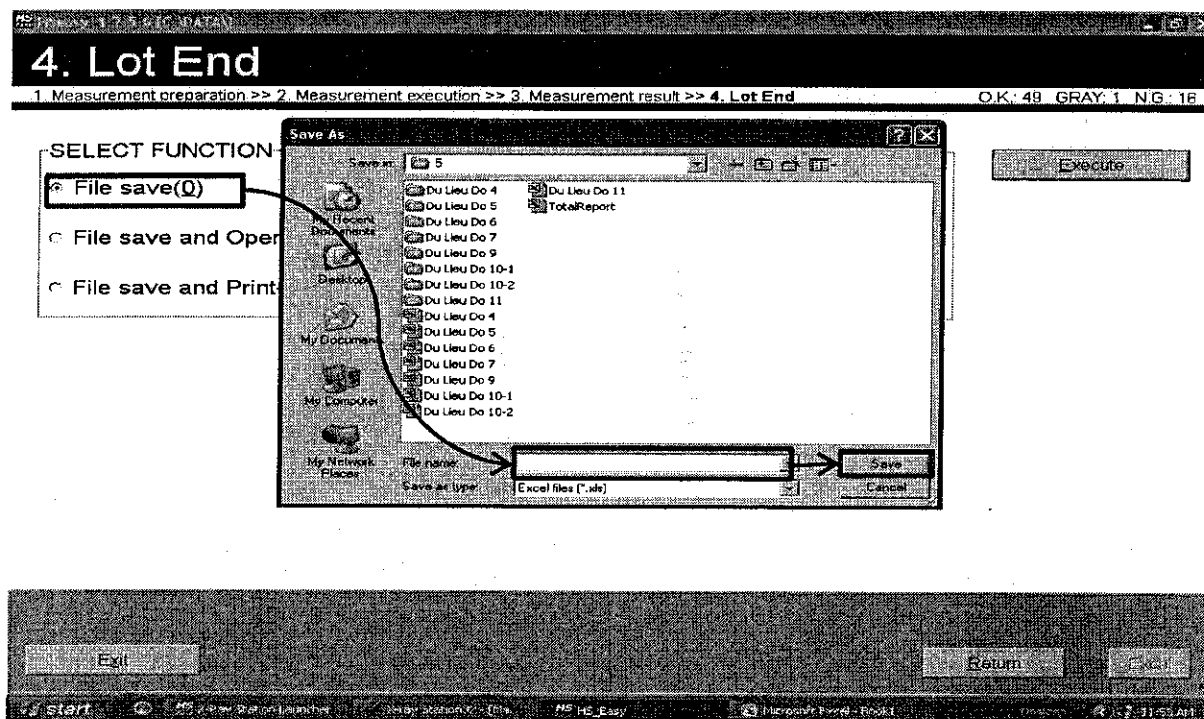


#### 4 Lưu kết quả phân tích trong ngày:

- Sau khi kết thúc quá trình phân tích trong ngày, ta tiến hành lưu các kết quả đó bằng cách ấn phím "Lot End" như hình bên dưới.



- Lựa chọn "File save" và tiến hành lưu tại vị trí tương ứng như hình vẽ:



- Kết thúc, ta ấn "Save" để lưu dữ liệu phân tích.

## 5 Hiệu chuẩn máy:

Việc hiệu chuẩn nhằm đảm bảo cho máy làm việc trong điều kiện tốt trước khi phân tích.

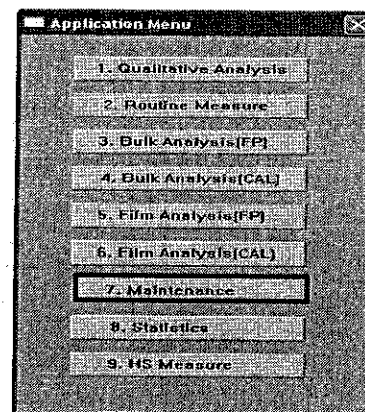
### ► Hiệu chuẩn hàng tuần:

Được tiến hành vào ngày đầu tiên trong tuần hoặc ngày đầu tiên sau những ngày nghỉ dài.

- Kích chuột vào **"Public"**



- Kích vào mục **"7.Maintenance"** xác nhận giá trị điện áp như hình bên.



### ① Sử dụng mẫu chuẩn **"Intensity correction"**

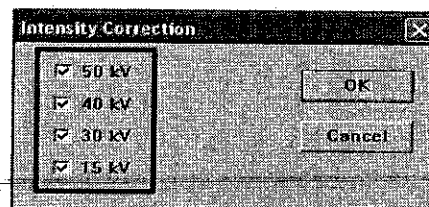
+ Chọn biểu tượng **"Intensity correction"**



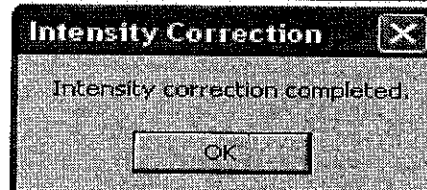
+ Kích biểu tượng **"Start"**



+ Chọn chế độ điện áp cho quá trình phân tích  
Chọn toàn bộ chỉ số điện áp và kích **"OK"** để tiến hành hiệu chuẩn.



+ Kết thúc hiệu chuẩn **"Intensity correction"** khi hiển thị thông báo đã kết thúc như hình bên.



### ② Sử dụng mẫu chuẩn **"Energy Correction"**

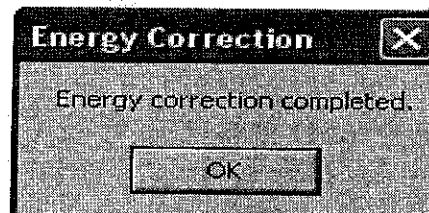
+ Chọn biểu tượng **"Energy Correction"**



+ Kích biểu tượng **"Start"**



+ Kết thúc hiệu chuẩn **"Energy Correction"** khi hiển thị thông báo đã kết thúc như hình bên.



### ③ Sử dụng mẫu chuẩn **"Resolution Correction"**

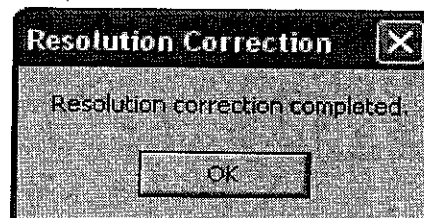
+ Chọn biểu tượng **"Resolution Correction"**



+ Kích biểu tượng **"Start"**



+ Kết thúc hiệu chuẩn **"Resolution Correction"** khi hiển thị thông báo đã kết thúc như hình bên.



### ④ Sử dụng mẫu chuẩn **"Aperture Correction"**

+ Chọn biểu tượng **"Aperture Correction"**



+ Kích biểu tượng **"Start"**



+ Kết thúc hiệu chuẩn **"Aperture Correction"** khi hiển thị thông báo, nhấn **OK** để kết thúc quá trình hiệu chuẩn.

► Hiệu chuẩn hàng ngày:

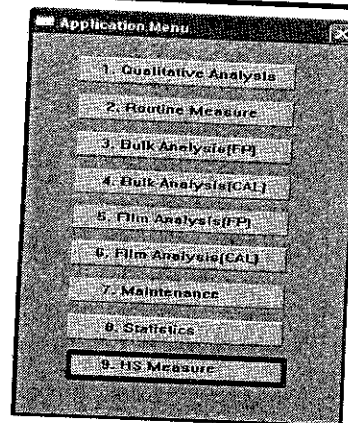
- Tiến hành sau 30 phút làm nóng máy hàng ngày.

- Kích chuột vào **"Public"**

- Kích vào mục **"9.HS Measure"**

- Sử dụng mẫu PVC-100 để hiệu chuẩn.

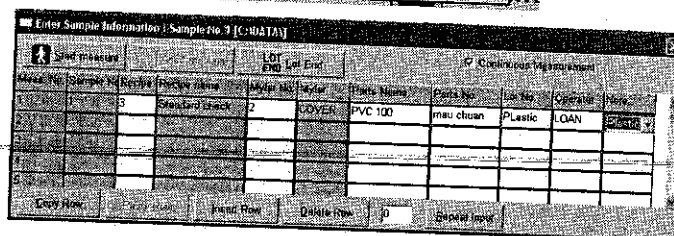
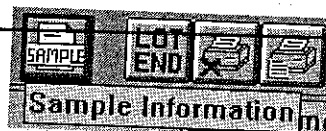
+ Đặt mẫu bài vị trí phân tích



+ Kích vào biểu tượng **"Sample"**

+ Nhập các thông tin về mẫu cần phân tích vào bảng **Sample Information**

+ Kích vào **"Start measure"** để bắt đầu phân tích mẫu.



+ Kết quả phân tích mẫu chuẩn hiện thị như hình bên, các kết quả là **GRAY** là mẫu hiệu chuẩn OK.

|   |    |                |      |
|---|----|----------------|------|
| 1 | C1 | 1000000.0(ppm) |      |
|   | Cd | 100.5(ppm)     | GRAY |
|   | Pb | 97.3(ppm)      | GRAY |
|   | Br | 98.2(ppm)      | GRAY |
|   | Cr | 106.2(ppm)     | GRAY |
|   | Hg | 101.0(ppm)     | GRAY |

## 6 Tắt máy:

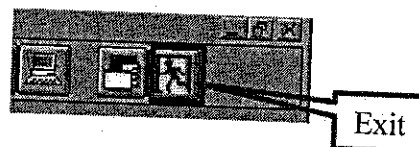
Sau khi đã thực hiện việc lưu dữ liệu phân tích trong ngày như trên, để tắt máy phân tích và máy tính ta thực hiện như sau:

① Tắt khóa X-ray: Vặn khóa sang vị trí **"OFF"**

② Kích vào biểu tượng **"Exit"** như hình vẽ.

③ Kích vào **"Start menu"** và chọn **"Shutdown"** máy tính như hình vẽ.

④ Sau khi máy tính đã được tắt, ấn nút **"Power"** trước mặt máy để tắt nguồn toàn bộ.



## 7 Các lỗi thông thường

### \* Lỗi "Máy không khởi động được"

#### - Nguyên nhân:

- ① Máy chưa được cung cấp điện áp
- ② Thao tác khởi động không thực hiện đầy đủ và tuân thủ theo các bước hướng dẫn sử dụng máy
- ③ Thiết bị bị hư hỏng.

#### - Cách xử lý:

- ① Kiểm tra lại toàn bộ dây điện, ổ cắm, nguồn điện cung cấp cho máy.
- ② Thực hiện các thao tác khởi động, vận hành thiết bị theo hướng dẫn sử dụng máy.
- ③ Khi nhận thấy thiết bị có vấn đề bất thường, phải báo cáo ngay lập tức cho Leader.

### \* Lỗi "Không thực hiện được bất kỳ thao tác nào trên màn hình máy tính"

#### - Nguyên nhân:

- ① Bàn phím không kết nối với máy tính.
- ② Chuột không kết nối với máy tính.
- ③ Màn hình không kết nối với máy tính.
- ④ Thao tác trên phần mềm không tuân theo hướng dẫn.
- ⑤ Màn hình bị "ĐƠ" do lỗi chương trình phần mềm.

#### - Cách xử lý:

- ① Kiểm tra lại kết nối của Bàn phím và máy tính.
- ② Kiểm tra lại kết nối của Chuột và máy tính.
- ③ Kiểm tra lại kết nối của Màn hình và máy tính
- ④ Thực hiện các thao tác khởi động, vận hành thiết bị theo quy trình hướng dẫn vận hành.
- ⑤ Khởi động lại máy tính và phần mềm

*Khi có vấn đề bất thường, phải báo cáo ngay lập tức cho Leader !!!*

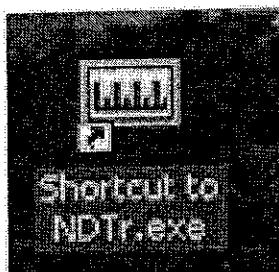
# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY X-RAY RIGAKU

| QUẢN LÝ LỊCH SỬ TÀI LIỆU |     |            |           |          |
|--------------------------|-----|------------|-----------|----------|
| No                       | Rev | Issue date | Content   | Issue by |
| 1                        | 001 | 16-May-11  | New issue | Bằng     |
|                          |     |            |           |          |
|                          |     |            |           |          |
|                          |     |            |           |          |

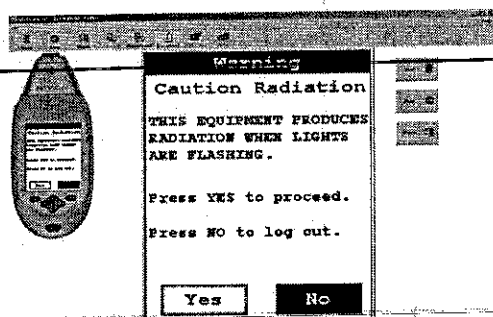
# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY X-RAY RIGAKU

| QUẢN LÝ LỊCH SỬ TÀI LIỆU |     |            |           |          |
|--------------------------|-----|------------|-----------|----------|
| No                       | Rev | Issue date | Content   | Issue by |
| 1                        | 001 | 16-May-11  | New issue | Bằng     |
|                          |     |            |           |          |
|                          |     |            |           |          |
|                          |     |            |           |          |

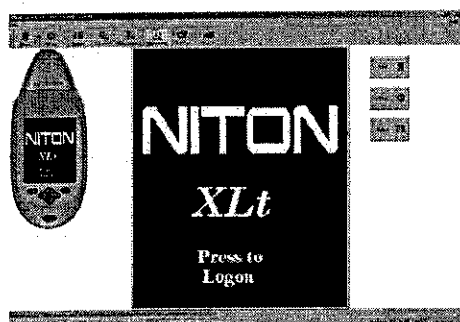
## 1 Khởi động máy tính & phần mềm:



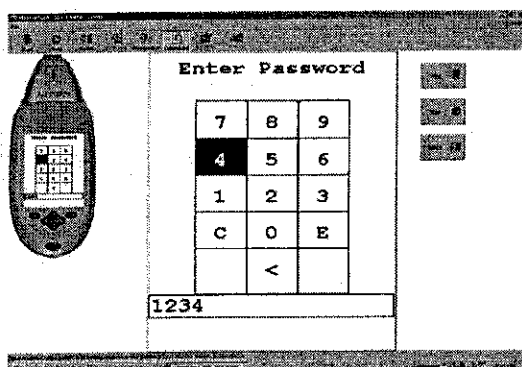
- Khởi động máy tính. Sau đó, chờ ít nhất 15 phút
- Kích đúp vào biểu tượng "Shortcut to NDTr.exe"
- Bật phím "Power" trên thiết bị phân tích.



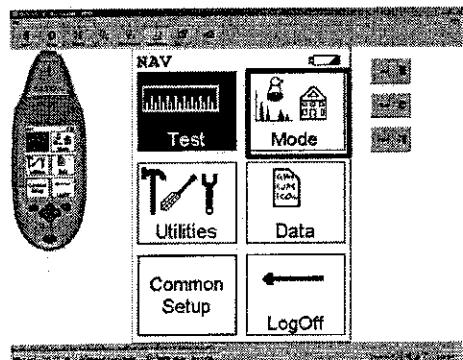
- Kích "Yes" để xác nhận cảnh báo "Thiết bị phát bức xạ khi đèn nhấp nháy"



- Kích chuột vào phần "Login" đăng nhập.



- Nhập Password (gồm 4 kí tự). Sau đó, chọn "E" để xác nhận.

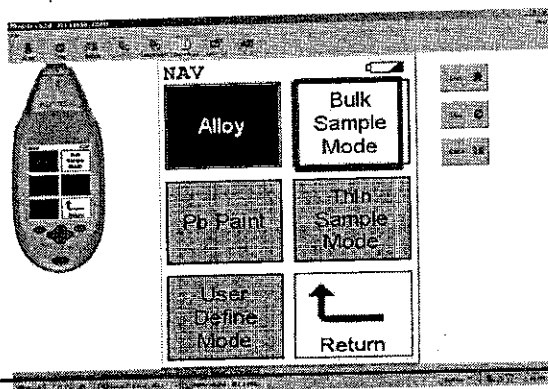


- Màn hình hiển thị chung của thiết bị.

## 2 Phân tích linh kiện

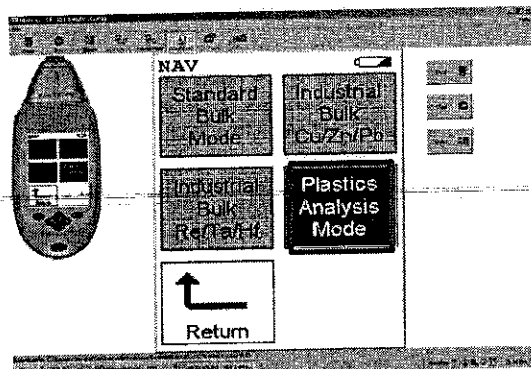
- Linh kiện nhựa:

+ Chọn "Mode".

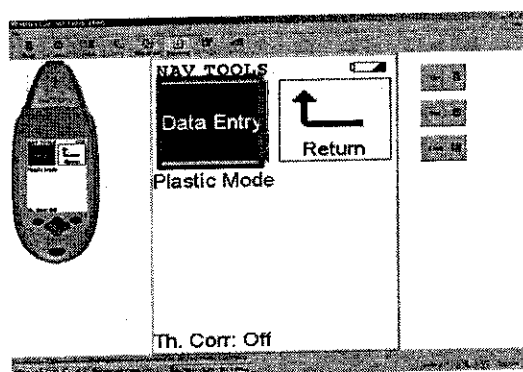


+ Chọn "Bulk Sample Mode" để phân tích mẫu.

+ Chọn "Plastics Analysis Mode"



- Chọn "Data Entry" để bắt đầu phân tích.



- Tiến hành nhập các thông tin về mẫu hiệu chuẩn

+ **Sample:** Mã số mẫu

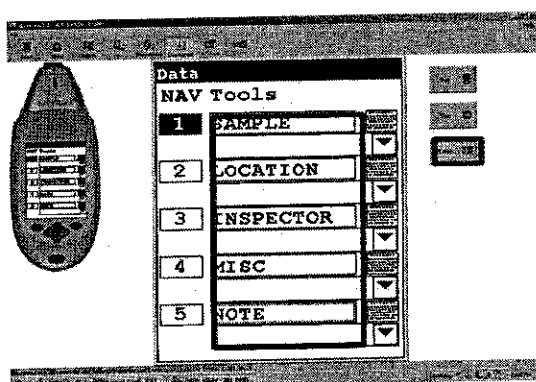
+ **Location:** Vị trí lưu giữ

+ **Inspector:** Người kiểm tra.

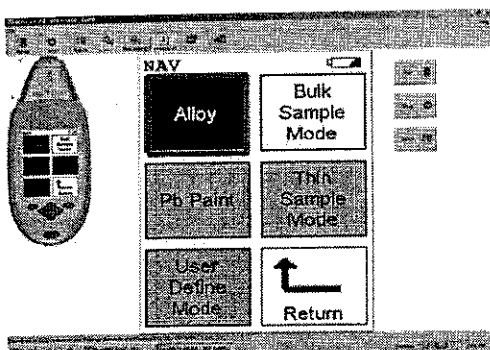
+ **Note:** Nhập các chú ý về đối tượng phân tích.

- Kích vào "Batch" để cài đặt thời gian phân tích 120 giây.

- Nhấp "OK" để tiến hành bắt đầu phân tích.

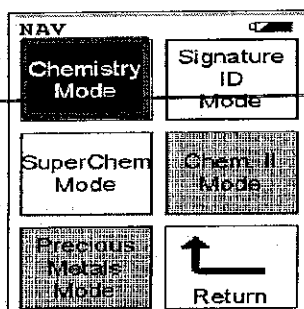


**Kết quả phân tích nằm trong giới hạn cho phép => OK**

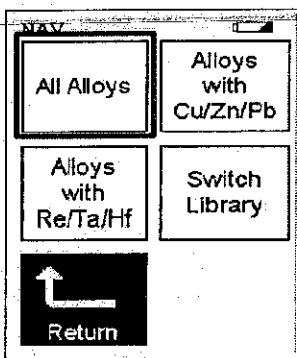


- Linh kiện sắt:

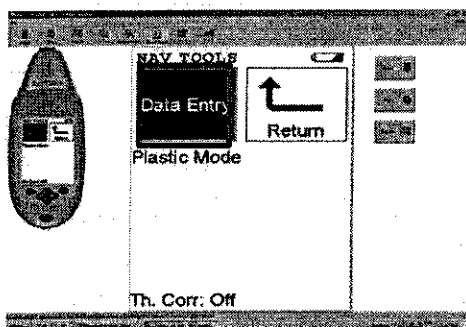
+ Chọn "**Mode**". Sau đó, chọn "**Alloy**"



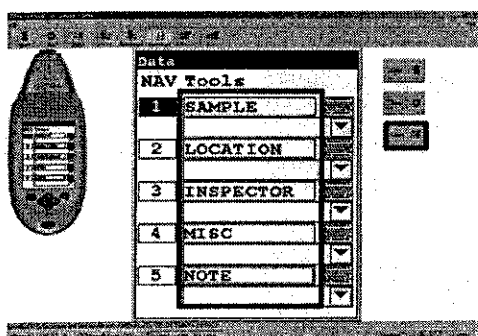
+ Chọn mục "**Chemical Mode**"



+ Chọn "**All Alloys**"



- Chọn "**Data Entry**" để bắt đầu phân tích.



- Tiến hành nhập các thông tin về mẫu hiệu chuẩn

+ **Sample**: Mã số mẫu

+ **Location**: Vị trí lưu giữ

+ **Inspector**: Người kiểm tra.

+ **Note**: Nhập các chú ý về đối tượng phân tích.

- Kích vào "**Batch**" để cài đặt thời gian phân tích 120 giây.

- Nhấp "**OK**" để tiến hành bắt đầu phân tích.

**Kết quả phân tích nằm trong giới hạn cho phép => OK**

### 3 Hiệu chuẩn:

- Trước khi bắt đầu tiến hành phân tích hàng ngày, cần phải tiến hành hiệu chuẩn cho máy.
- Hiệu chuẩn hàng tuần:
  - + Sử dụng chức năng "Alloy" để phân tích **mẫu chuẩn kim loại**.
  - + Dùng "**Bulk Sample Mode**" để phân tích 4 mẫu chuẩn PVC & PE.
- Hiệu chuẩn hàng ngày: Dùng "**Bulk Sample Mode**" để phân tích mẫu chuẩn SN PVC-4420.

### 4 Các lỗi thông thường

#### \* Lỗi "Máy không khởi động được"

##### - Nguyên nhân:

- ① Máy chưa được cung cấp điện áp
- ② Thao tác khởi động chưa thực hiện đầy đủ, tuân thủ theo các bước.
- ③ Thiết bị bị hư hỏng.

##### - Cách xử lý:

- ① Kiểm tra lại toàn bộ dây điện, ổ cắm, nguồn điện cung cấp cho máy.
- ② Thực hiện các thao tác khởi động, vận hành thiết bị theo quy trình hướng dẫn vận hành.
- ③ Khi nhận thấy thiết bị có vấn đề bất thường, phải báo cáo ngay lập tức cho Leader.

#### \* Lỗi "Không thực hiện được bất kỳ thao tác nào trên màn hình máy tính"

##### - Nguyên nhân:

- ① Bàn phím không kết nối với máy tính.
- ② Chuột không kết nối với máy tính.
- ③ Màn hình không kết nối với máy tính.
- ④ Thao tác trên phần mềm không tuân theo hướng dẫn.
- ⑤ Màn hình bị "ĐƠ" do lỗi chương trình phần mềm.

##### - Cách xử lý:

- ① Kiểm tra lại kết nối của Bàn phím và máy tính.
- ② Kiểm tra lại kết nối của Chuột và máy tính.
- ③ Kiểm tra lại kết nối của Màn hình và máy tính
- ④ Thực hiện các thao tác khởi động, vận hành thiết bị theo quy trình hướng dẫn vận hành.
- ⑤ Khởi động lại máy tính và phần mềm

*Khi có vấn đề bất thường, phải báo cáo ngay lập tức cho Leader !!!*

# Canon

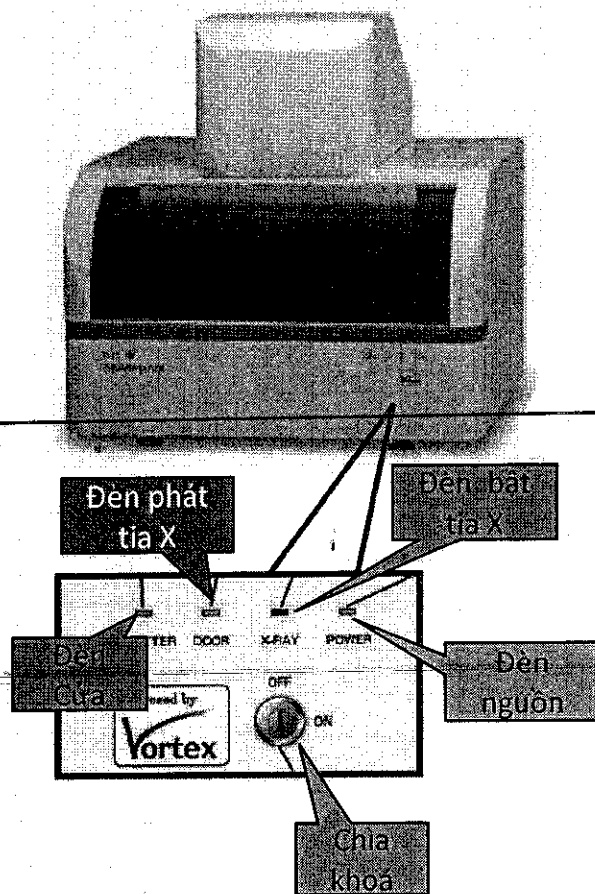
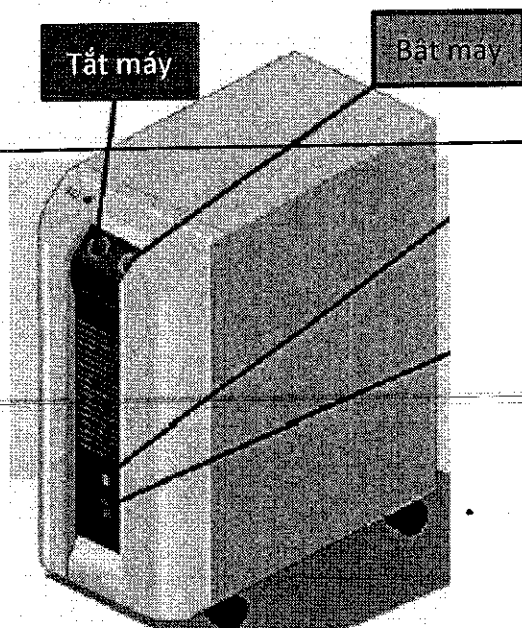
LBP - MQA

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY X-RAY SEA 6000VX

| QUẢN LÝ LỊCH SỬ TÀI LIỆU |     |            |           |          |
|--------------------------|-----|------------|-----------|----------|
| No                       | Rev | Issue date | Content   | Issue by |
| 1                        | 001 | 16-May-11  | New issue | Bằng     |
|                          |     |            |           |          |
|                          |     |            |           |          |
|                          |     |            |           |          |

## 1-Khởi động máy:

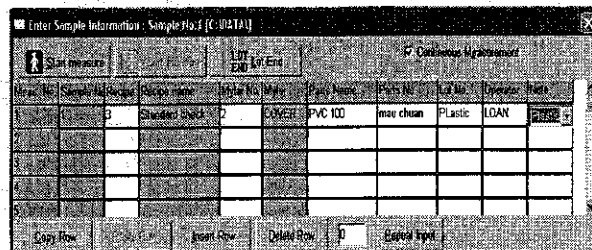
- ① Ấn nút "**Bật máy**" để khởi động nguồn  
Khi bật thì đèn nguồn có **màu xanh**=>Đã được bật
- ② Khởi động máy tính và khởi động phần mềm  
Sau khi khởi động máy tính, nhấp đúp vào biểu tượng "**X-RAY Mapping**" để bắt đầu quá trình.



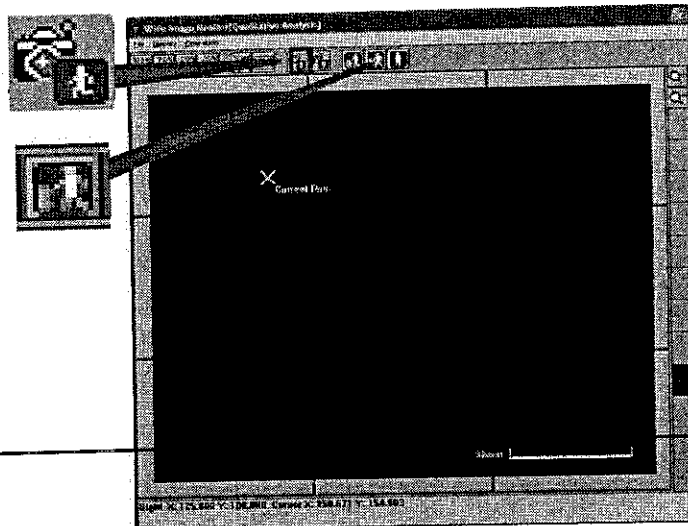
- ③ Bật chìa khóa máy X-ray sang trạng thái **ON** sau khi chắc chắn "**X-RAY Mapping**" đang chạy.
- ④ Làm nóng máy trong **30 phút**.

## 2-Phân tích điểm:

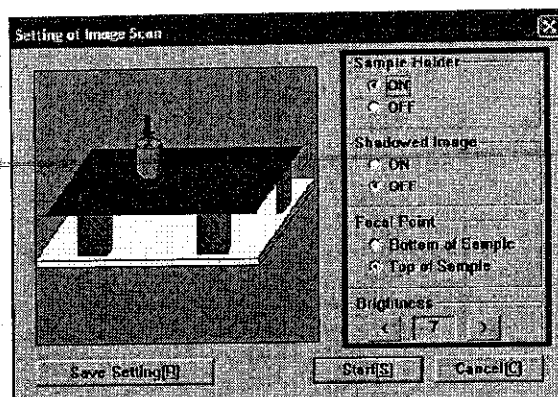
- Dùng cho việc phân tích linh kiện với các nguyên tố:  
Cd, Pd, Hg, Br, Cr
- Chọn chế độ phân tích **Recipe**:
- + Recipe để phân tích mẫu kim loại là **Metal**
- + Recipe để phân tích mẫu nhựa, loại khác là **Plastic**
- Nháy vào biểu tượng "**Application**" và lựa chọn "**9.HS Measurement**"
- Kích vào biểu tượng "**Measure Mode**"
- Sau đó, phần mềm sẵn sàng để phân tích
- Đặt mẫu cần phân tích lên giá đỡ và đóng cửa lại.
- Kích vào biểu tượng "**Sample Information**" để **nhập thông tin** của mẫu.



- Kích biểu tượng **"Wide Image Monitor"** để quan sát hình ảnh Scan.
- Kích biểu tượng **"Start"** để tiến hành Scan.



- Tiến hành thiết lập như hình dưới



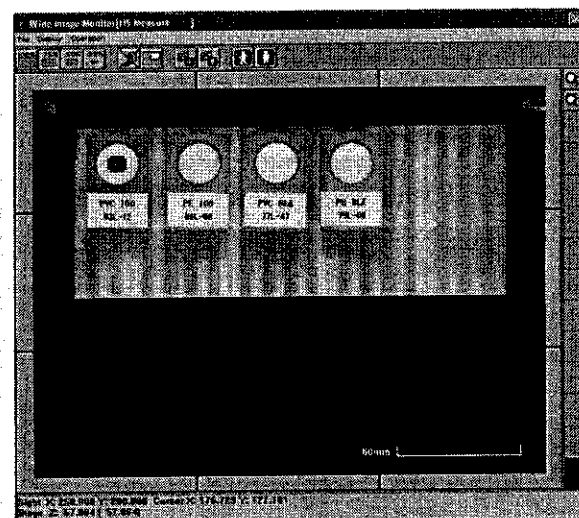
- Kích **"Start"** để bắt đầu quá trình Scan mẫu.

- Dùng **chuột chọn vị trí cần phân tích** trên hình ảnh Scan ( ví dụ điểm màu đỏ trên hình ảnh )

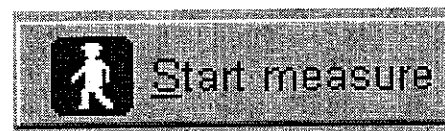
- Trên cửa sổ **"Sample Information"** ta kích chuột vào ô **"Sample position"** để đăng ký vị trí bằng cách nhấn **"Posi Reg"**.

Sau đó, nhập các thông tin như:

- + Chọn chế độ phân tích
- + Nhập Mã linh kiện
- + Người phân tích
- + ....



- Kích vào **"Start measure"** trên Sample information để tiến hành phân tích.



- Kết quả phân tích được hiển thị như hình bên.

|   |    |                |      |
|---|----|----------------|------|
| 1 | Cl | 1000000.0(ppm) |      |
|   | Cd | 93.1(ppm)      | GRAY |
|   | Pb | 102.0(ppm)     | GRAY |
|   | Hg | 96.3(ppm)      |      |
|   | Br | 104.4(ppm)     | GRAY |
|   | Cr | 89.3(ppm)      |      |

### 3. Phân tích Mapping

- Dùng để phát hiện nồng độ nguyên tố Pb tồn tại trong bản mạch PCB.

- Đặt giá đỡ bản mạch PCB lên trên bệ máy và đóng cửa Shutter lại.

**Chú ý:** đặt tấm Pb 800ppm lên trên bản mạch.

- Khởi động phần mềm "X-RAY Mapping".

- Phần "**Load recipe**" lựa chọn file

"**main\_For\_Electric\_Board.MRP**" để phân tích.

- Mở cửa sổ "**Wide Image Monitor**" và thực hiện các thao tác Scan ảnh của bản mạch PCB.

- Sau khi quá trình Scan ảnh kết thúc, dùng chuột trái để xác định vùng cần phân tích rồi ấn "**REG**". Sau đó, các thông số về chiều rộng, chiều cao sẽ thay đổi.

- Nhấn vào "**Save Recipe**", nhập Mã linh kiện để lưu hình ảnh Scan của bản mạch.

Lưu dữ liệu dưới dạng: **PCB-RM1-7595-S07T12A\_UMC**

PCB : Mã bản mạch.

RM1-7595 : Mã linh kiện.

P / S: S dùng cho mặt chất hàn của bản mạch

P dùng cho mặt còn lại của bản mạch

07: Ver/His của bản mạch

T12: Tháng phân tích

UMC: Tên nhà sản xuất

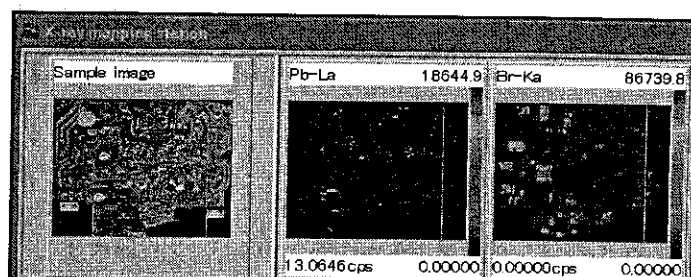
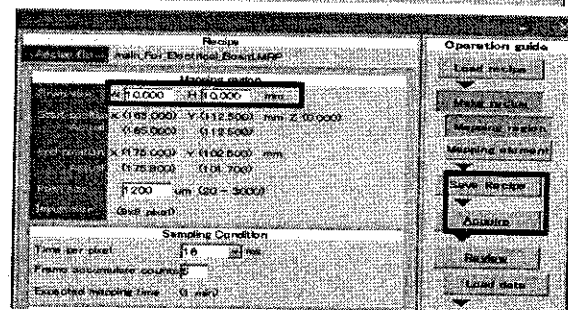
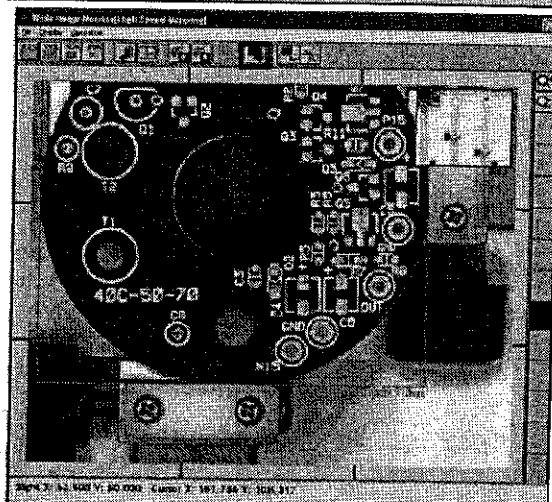
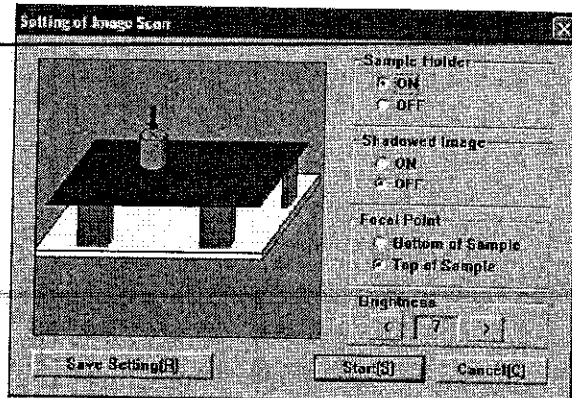
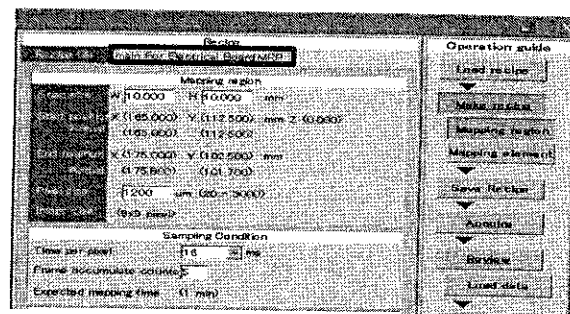
A: Số thứ tự

- Kích "**Aquire**" và thực hiện phân tích Mapping bằng cách kích vào "**Start**"

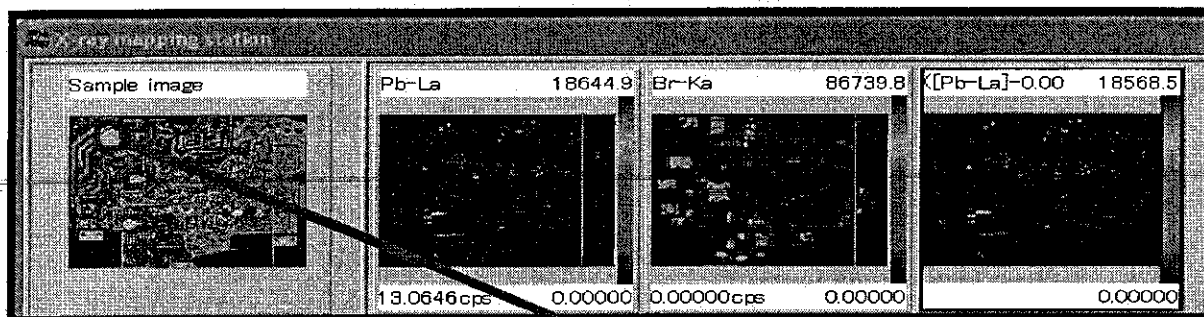
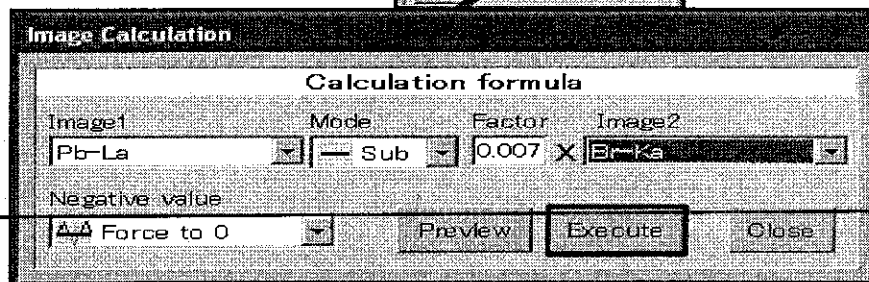
- Sau khi kết thúc phân tích, lựa chọn hiển thị vị trí hình ảnh của 2 nguyên tố **Pb, Br**

- Kích vào biểu tượng

"**Image Calculation**" và thực hiện các thông số như hình bên dưới



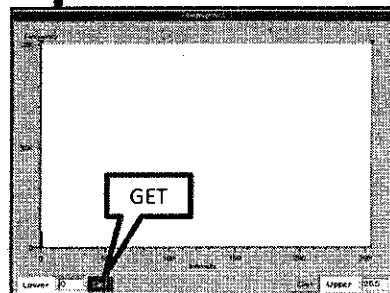
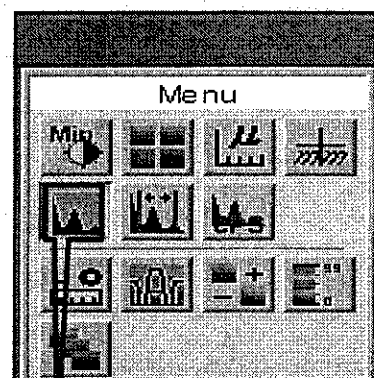
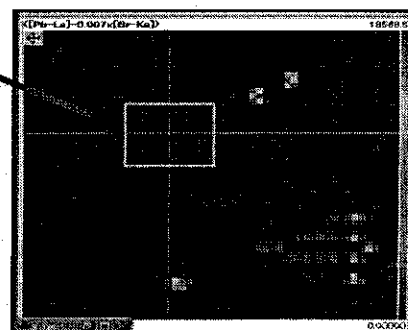
- Kích "Execute" để thu kết quả như hình dưới



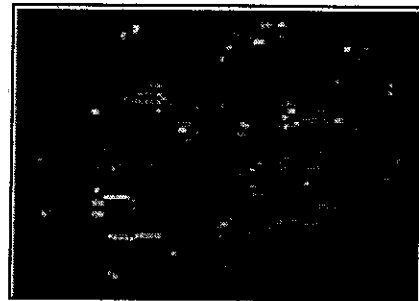
- Dùng chuột chọn hình ảnh thứ 3, sau đó kích vào "Histogram"

- Khoanh vùng Pb 800ppm

- Chọn "Get" để lọc ra những vị trí có  $Pb > 800ppm$ .



- Thu được hình ảnh những vị trí Pb > 800ppm như hình bên:



- Mở file "Mapping Master" excell của linh kiện đó, copy hình ảnh của file đã lọc Pb 800ppm để ghép như hình ảnh bên dưới

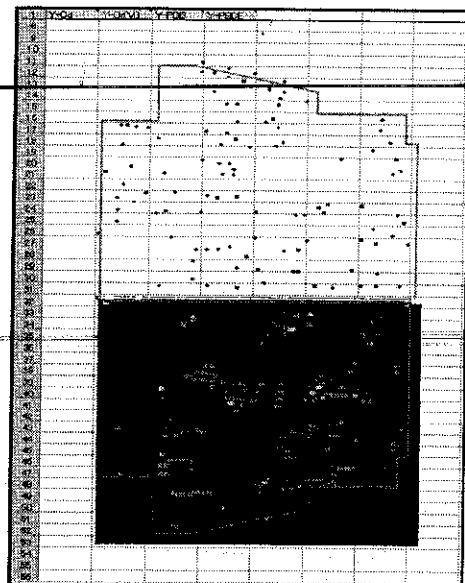
- Quan sát những vị trí sáng trên hình ảnh đã Scan có nằm cùng vị trí với điểm sáng của file Mapping Master.

+ Nếu tất cả các **điểm sáng đều trùng** vị trí trên file Mapping Master, đánh giá OK và lưu vào thư mục của tháng phân tích.

+ Nếu có điểm sáng không trùng với vị trí trên file Mapping Master, ta tiến hành phân tích điểm.

Khi các điểm này có kết quả Pb < 800ppm

=> Đánh giá OK. Ngược lại, đánh giá NG

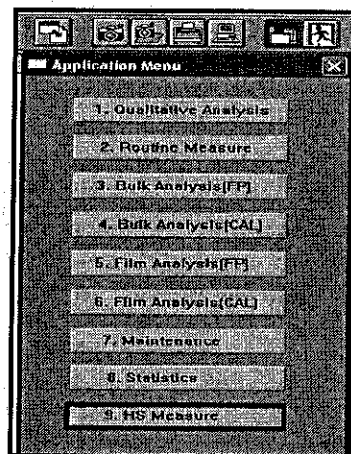


#### 4 Hiệu chuẩn máy phân tích:

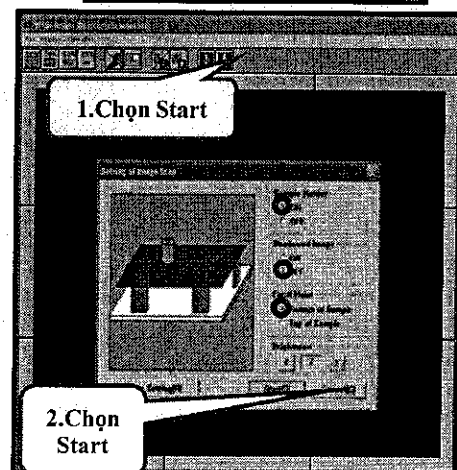
► Hiệu chuẩn hàng ngày:

- Sử dụng mẫu một mẫu PVC 100 để tiến hành hiệu chuẩn.

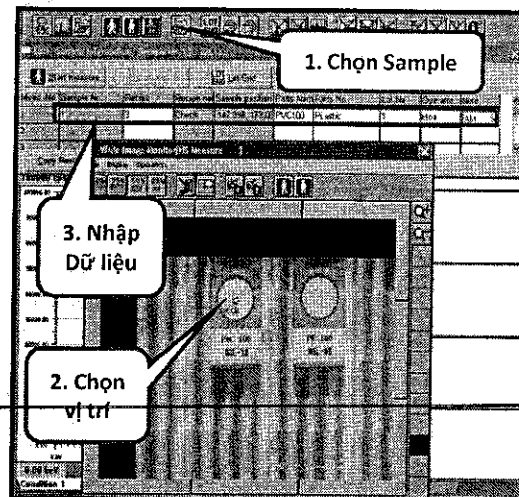
- Kích "Applic" chọn "9.HS Measure" để chọn chế độ phân tích hàng ngày.



- Sau khi kích "Start" trên Toolbar và chọn các chế độ quét ảnh như hình vẽ,



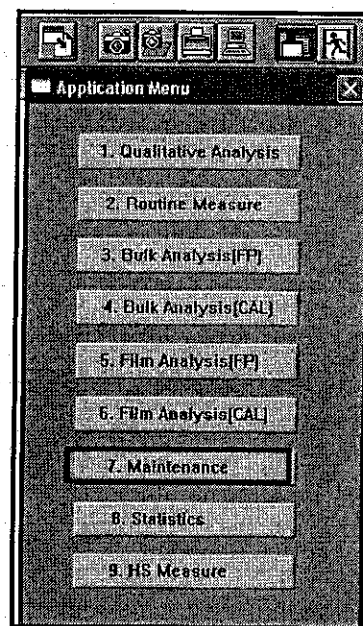
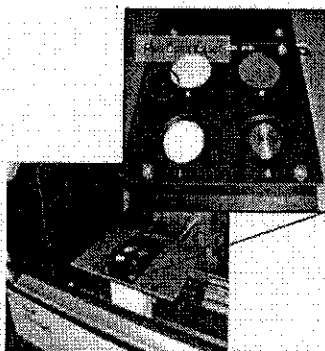
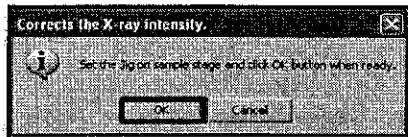
- Tiến hành phân tích điểm theo phương pháp ở trên để phân tích.



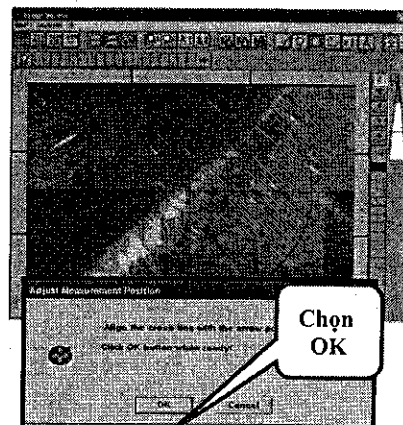
- Kết quả phân tích hiển thị như hình vẽ:  
Kết quả "Gray" tương ứng với kết quả "OK"

|   |    |                |      |
|---|----|----------------|------|
| 1 | C1 | 1000000.0(ppm) |      |
|   | Cd | 100.5(ppm)     | GRAY |
|   | Pb | 97.3(ppm)      | GRAY |
|   | Br | 98.2(ppm)      | GRAY |
|   | Cr | 106.2(ppm)     | GRAY |
|   | Hg | 101.0(ppm)     | GRAY |

- Hiệu chuẩn hàng tuần:
  - Gá bộ mẫu hiệu chuẩn. Chú ý phải vặn 2 vít lại.
  - Kích "Applic" và chọn "7.Maintenance"
  - Xác nhận yêu cầu của máy về "Gá đặt mẫu hiệu chuẩn"



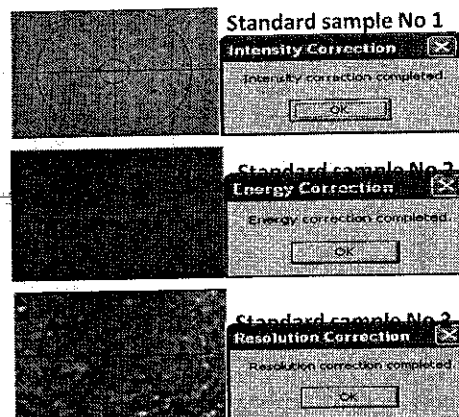
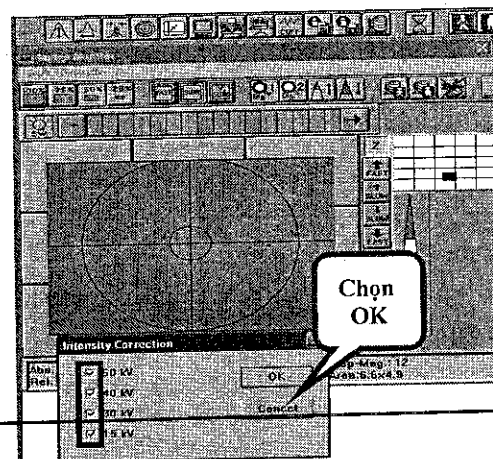
- Điều chỉnh sao cho vị trí như hình bên.



- Xác nhận các giá trị điện áp như hình bên và kích OK

- Máy sẽ tự động phân tích lần lượt các mẫu nằm trên mẫu chuẩn.

- Kết quả phân tích được cho như hình sau:

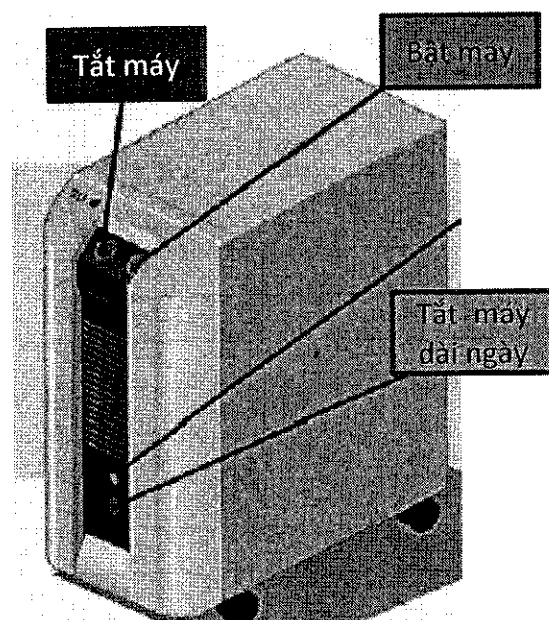
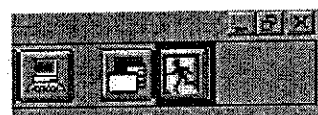


## 6 Tắt máy:

Sau khi kết thúc ngày phân tích, để tắt máy phân tích và máy tính ta thực hiện như sau:

- ① Tắt khóa X-ray: Vặn khóa sang vị trí "OFF"
- ② Kích vào biểu tượng "Exit" như hình vẽ.
- ③ Kích vào "Start menu" và chọn "Shutdown" máy tính như hình vẽ.
- ④ Sau khi máy tính đã được tắt, ấn nút "Tắt máy" (màu đỏ) trước mặt máy để tắt nguồn toàn bộ.

Chú ý: Nếu máy không phân tích trong thời gian dài (2 ngày trở lên) ta phải tắt công tắc phía dưới cùng sang trạng thái OFF.



## 7 Các lỗi thông thường

### \* Lỗi "Máy không khởi động được"

#### - Nguyên nhân:

- ① Máy chưa được cung cấp điện áp
- ② Thao tác khởi động chưa thực hiện đầy đủ, tuân thủ theo các bước.
- ③ Thiết bị bị hư hỏng.

#### - Cách xử lý:

- ① Kiểm tra lại toàn bộ dây điện, ổ cắm, nguồn điện cung cấp cho máy.
- ② Thực hiện các thao tác khởi động, vận hành thiết bị theo quy trình hướng dẫn vận hành.
- ③ Khi nhận thấy thiết bị có vấn đề bất thường, phải báo cáo ngay lập tức cho Leader.

### \* Lỗi "Không thực hiện được bất kỳ thao tác nào trên màn hình máy tính"

#### - Nguyên nhân:

- ① Bàn phím không kết nối với máy tính.
- ② Chuột không kết nối với máy tính.
- ③ Màn hình không kết nối với máy tính.
- ④ Thao tác trên phần mềm không tuân theo hướng dẫn.
- ⑤ Màn hình bị "ĐƠ" do lỗi chương trình phần mềm.

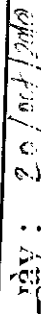
#### - Cách xử lý:

- ① Kiểm tra lại kết nối của Bàn phím và máy tính.
- ② Kiểm tra lại kết nối của Chuột và máy tính.
- ③ Kiểm tra lại kết nối của Màn hình và máy tính
- ④ Thực hiện các thao tác khởi động, vận hành thiết bị theo quy trình hướng dẫn vận hành.
- ⑤ Khởi động lại máy tính và phần mềm

***Khi có vấn đề bất thường, phải báo cáo ngay lập tức cho Leader !!!***

1996/02/02 : 1996/02/02

1996/02/02 : 1996/02/02



1996/02/02 : 1996/02/02

- 1996/02/02 : 1996/02/02

| Rev | Revision details and comments | Date     | Prepared by |
|-----|-------------------------------|----------|-------------|
| 01  | Repair                        | 6-Apr-11 | D .Duy      |